

Arbre KD — KD-Tree

Étapes de la Construction

Algorithmes et Pensée Computationnelle

UNIL — École des Sciences Criminelles

Pseudocode de l'algorithme de construction

Algorithm 1 BuildKDTree(points, depth, k)

```
1: if points =  $\emptyset$  then
2:   return NIL
3: end if
4: axis  $\leftarrow$  depth %  $k$                                 ▷ Select axis based on current depth
5: points  $\leftarrow$  SORT(points, key = axis)                  ▷ Sort by current axis
6: median_idx  $\leftarrow$  INTEGER(length(points)/2)           ▷ Index of median list item
7: median  $\leftarrow$  KDNode(points[median_idx])
8: left  $\leftarrow$  points[1 ... median_idx - 1]                ▷ Left half of the points list
9: right  $\leftarrow$  points[median_idx + 1 ... length(points)] ▷ Right half of the points list
10: median.left  $\leftarrow$  BuildKDTree(left, depth + 1,  $k$ )
11: median.right  $\leftarrow$  BuildKDTree(right, depth + 1,  $k$ )
12: return median
```

Exemple d'appel

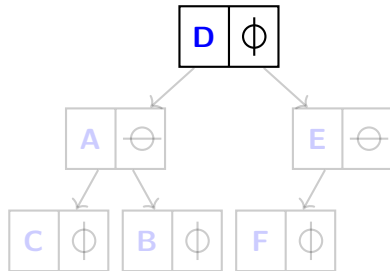
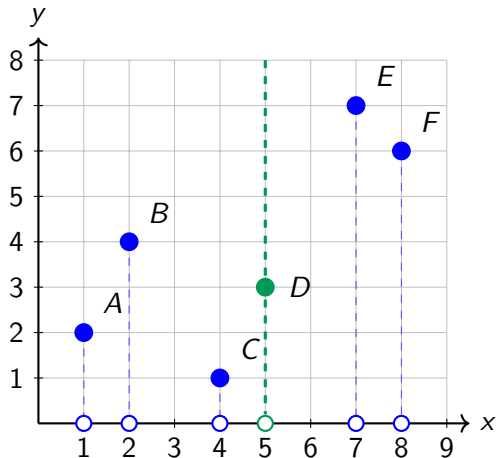
Remarque

Dans cet exemple, nous prenons $k=2$ et $points = [(1, 2), (2, 4), (4, 1), (5, 3), (7, 7), (8, 6)]$. Pour rappel, k est la dimension des points dans la liste $points$.

On appelle la fonction `BuildKDTree` dans le bloc (méthode en Java) `main` de la manière suivante: `BuildKDTree(points, 0, 2)`

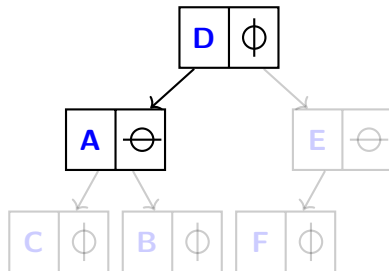
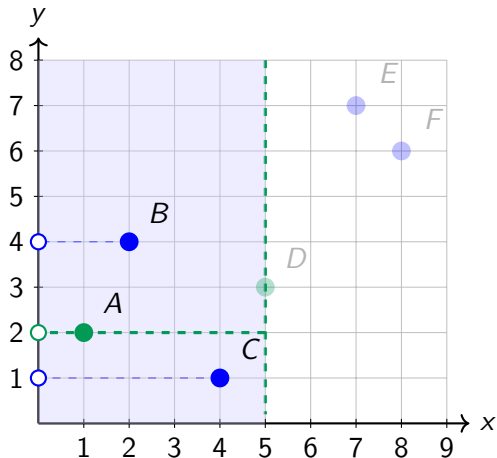
On omet `root` afin de simplifier le dessin de l'arbre.

Répartition de l'espace après le premier appel de BuildKDTree



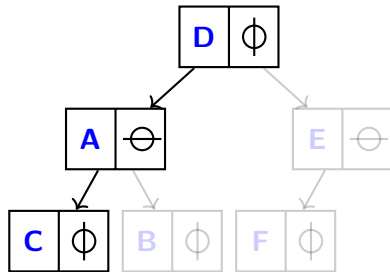
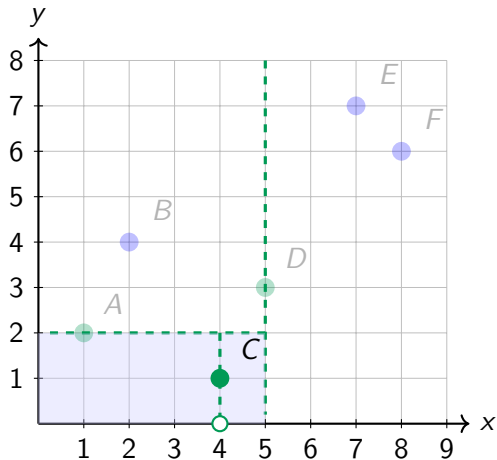
- Le point milieu (median) en vert est à l'indice 3 dans la liste *points* triée selon le premier axe (horizontal).

Répartition de l'espace après le deuxième appel de BuildKDTree



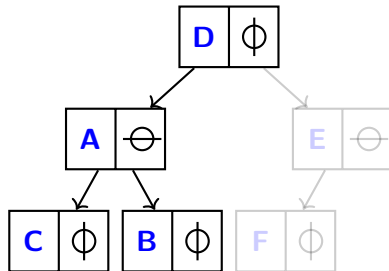
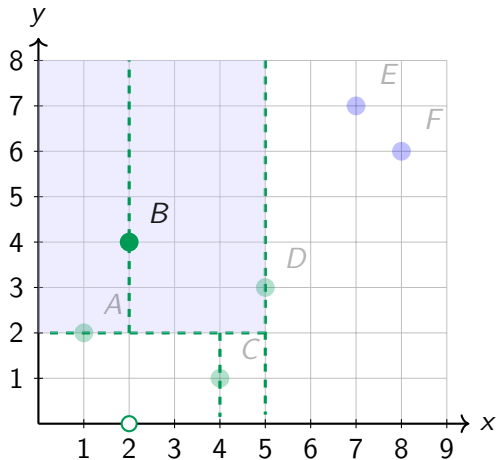
- ▶ On considère les points dans la région $x \leq 5$ c-à-d $[C, A, B]$
- ▶ Le point milieu est à l'indice 1 dans la liste triée selon le deuxième axe (vertical).

Répartition de l'espace après le troisième appel de BuildKDTree



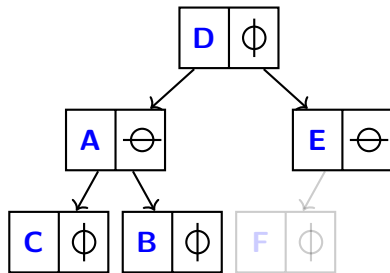
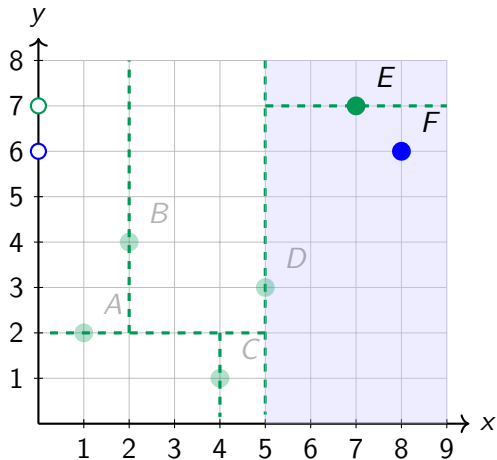
- ▶ On considère les points dans la région $x \leq 5$ et $y \leq 2$ c-à-d $[C]$
- ▶ Le point milieu est à l'indice 0 car il n'y a pas d'autres points.

Répartition de l'espace après le quatrième appel de BuildKDTree



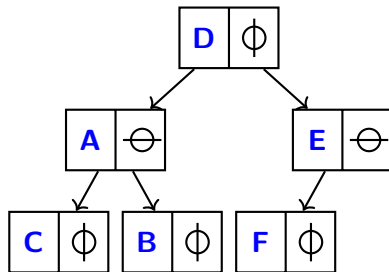
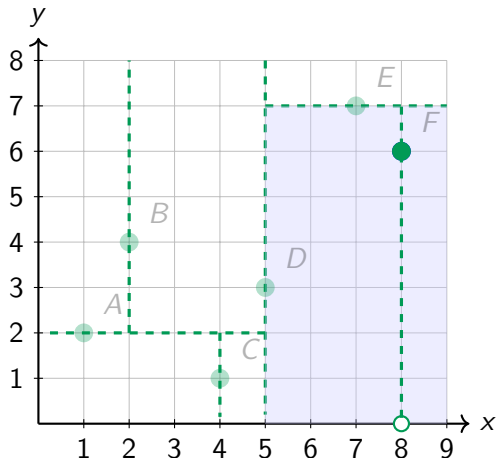
- ▶ On considère les points dans la région $x \leq 5$ et $y > 2$ càd $[B]$
- ▶ Le point milieu est à l'indice 0 car il n'y a pas d'autres points.

Répartition de l'espace après le cinquième appel de BuildKDTree



- ▶ On considère les points dans la région $x > 5$ c-à-d $[F, E]$
- ▶ Le point milieu est à l'indice 1 car il y a deux points.

Répartition de l'espace après le sixième appel de BuildKDTree



- On considère les points dans la région $x > 5$ et $y \leq 7$ càd $[F]$
- Le point milieu est à l'indice 0 car il n'y a pas d'autres points.